OpenFOAMを用いた量子力学解析ソルバの開発

シュレーディンガー方程式／グロス・ピタエフスキー方程式ソルバ
schrodingerFoam の試作

はじめに

偏微分方程式の汎用ソルバとしての OpenFOAM

応力	拡散	ポテンシャル流れ	金融
solidDisplacementFoam	laplacianFoam	potentialFoam	financialFoam

時間・空間の微分を含む**シュレーディンガー方程式**も、同じように OpenFOAM で解けるはず。

古典力学から量子力学へ

正準量子化：運動量 p の演算子への置き換え

ニュートン形式

$$m\ddot{\boldsymbol{x}} = -\nabla V(\boldsymbol{x})$$

力と加速度で運動を決める

ラグランジュ形式

$$L = T - V$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

最小作用の原理から運動を決める

ハミルトン形式

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q)$$

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

位置 q と運動量 p を対等に扱う

量子化　$\boldsymbol{p} \to -i\hbar\nabla \quad \Longrightarrow \quad \hat{H} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V, \qquad i\hbar\dfrac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$

相対論では $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ に $E \to i\hbar\,\partial_t$, $\boldsymbol{p} \to -i\hbar\nabla$ を入れると、クライン–ゴルドン方程式 $\frac{1}{c^2}\partial_t^2\psi = \nabla^2\psi - (mc/\hbar)^2\psi$

・エーレンフェストの定理：期待値 $\langle x\rangle$、$\langle p\rangle$ はニュートンの運動方程式に従う（調和ポテンシャルでは厳密に一致 → 例題 2）

・$\psi = \sqrt{\rho}\,e^{iS/\hbar}$ と置くと、位相 S は量子ポテンシャル項の付いたハミルトン–ヤコビ方程式に従う（$\hbar \to 0$ で古典）。GP 方程式では連続の式＋オイラー方程式 → 「量子流体」

いろいろな方程式と OpenFOAM のソルバ

シュレーディンガー方程式と拡散方程式の対応（虚数単位 i の有無）

対象	基礎方程式	OpenFOAM のソルバ
質点の古典力学	$m\frac{d^2\boldsymbol{x}}{dt^2} = -\nabla V(\boldsymbol{x})$	ニュートンの運動方程式（常微分方程式）
熱伝導・拡散	$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha\nabla^2 T$	laplacianFoam
流体（非圧縮）	$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu\nabla^2\boldsymbol{u}$	icoFoam など
電磁場（マクスウェル）	$\nabla\times\boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},\quad \nabla\times\boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$	electrostaticFoam、mhdFoam
量子力学	$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi$	schrodingerFoam（本研究）
量子流体（BEC）	$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi + g\lvert\psi\rvert^2\psi$	schrodingerFoam（$g \neq 0$）
相対論的量子（クライン–ゴルドン）	$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = \nabla^2\psi - \left(\frac{mc}{\hbar}\right)^2\psi$	（同じ枠組みで実装可能）

場の方程式は、どれも「時間微分 ＝ 空間微分（ラプラシアン・回転）＋ ソース項」の形。

→ シュレーディンガー方程式も、OpenFOAM で解けそう

本研究の内容

laplacianFoam の改造による schrodingerFoam の開発

① 対象の方程式

時間依存シュレーディンガー方程式と、非線形のグロス・ピタエフスキー（GP）方程式

② 複素数の扱い

複素波動関数を、実部・虚部の 2 本の実数場に分ける

③ 時間の解き方

実時間はノルムが保存されるクランク・ニコルソン法、基底状態は完全陰的な虚時間発展

④ チュートリアル

トンネル効果・調和振動子・トラップ開放・ダークソリトンからの量子渦生成

基礎方程式

GP 方程式（g = 0 でシュレーディンガー方程式に帰着）

時間依存シュレーディンガー方程式（$|\psi|^2$ = 存在確率密度、$\int |\psi|^2 dV = 1$）

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right] \psi$$

グロス・ピタエフスキー（GP）方程式（BEC、$|\psi|^2$ = 粒子数密度、$\int |\psi|^2 dV = N$）

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{x}) + g\,|\psi|^2 \right] \psi$$

第 3 項 $g|\psi|^2$ が非線形項（粒子間相互作用）。**1 つのソルバの設定（g）で 2 つの方程式を扱う。**

無次元化

無次元化とヒーリング長に基づく格子幅

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -D\nabla^2\psi + \left(V_{\mathrm{ext}} + g|\psi|^2\right)\psi, \quad D = \frac{1}{2},\ g = 1$$

長さ・時間

$\ell = \hbar/\sqrt{m\mu},\ \tilde{t} = \mu t/\hbar$

ヒーリング長

$\xi = \sqrt{D/(gn_0)} \approx 0.707$

格子幅の目安

$\Delta x = \xi/4 \approx 0.177$

以下、右辺を与えるハミルトニアン演算子を H と書く。

実装 1　複素波動関数の分離

$\psi = u + iv$ による 2 本の実数場への分離

OpenFOAM には複素数の場（complexScalarField）はあるが、行列を解く陰的演算（fvm::）には対応していなかった。

$$Hf \equiv -D\nabla^2 f + \left(V_{\text{ext}} + g(u^2+v^2)\right) f$$

$$\psi = u + iv \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t} = +Hv, \qquad \frac{\partial v}{\partial t} = -Hu$$

H の係数はすべて実数 → 実部・虚部を比べるだけで、OpenFOAM の実スカラー場（Psire、Psiim）でそのまま扱える。

実装 2　ノルム保存の時間離散化

前進オイラー法の発散とクランク・ニコルソン法によるノルム保存

前進オイラー法（陽解法）：今の値だけで右辺を評価

$$\frac{\psi^{n+1}-\psi^n}{\Delta t} = -iH\psi^n \;\Rightarrow\; \psi^{n+1} = (1 - i\Delta t\, H)\,\psi^n$$

固有値 E のモードで絶対値（ノルム）をとると

$$|\psi^{n+1}| = |1 - iE\Delta t|\,|\psi^n| = \sqrt{1+(E\Delta t)^2}\,|\psi^n| > |\psi^n|$$

毎ステップ必ず大きくなる → Δt をどれだけ小さくしても発散（無条件不安定）

クランク・ニコルソン法：新旧の平均で右辺を評価

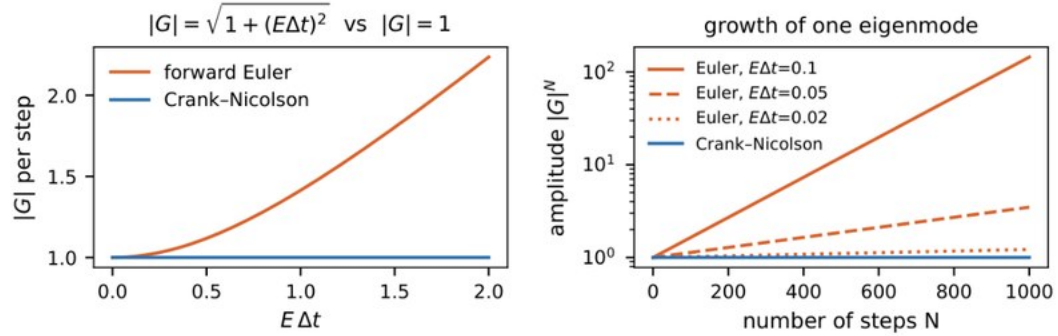
$$\frac{\psi^{n+1}-\psi^n}{\Delta t} = -\frac{i}{2}H\left(\psi^{n+1}+\psi^n\right) \;\Rightarrow\; \psi^{n+1} = \frac{1-\frac{i}{2}\Delta t\, H}{1+\frac{i}{2}\Delta t\, H}\,\psi^n$$

固有値 E のモードで絶対値（ノルム）をとると

$$|\psi^{n+1}| = \frac{|1-\frac{i}{2}E\Delta t|}{|1+\frac{i}{2}E\Delta t|}\,|\psi^n| = |\psi^n|$$

分子と分母が複素共役で絶対値が等しい → 任意の Δt でノルム保存

下図：1 ステップの増幅率 $|G| = |\psi^{n+1}|/|\psi^n|$（左）と、N ステップ後の振幅 $|G|^N$（右）



実装 3　虚時間発展による基底状態

虚時間発展による基底状態の生成

目的：実時間の計算を、余分なエネルギーを持たない一番静かな状態（基底状態 ϕ_0）から始めたい

① 時間 t を −iτ に置き換える（τ：虚時間）

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi \xrightarrow{t=-i\tau} \frac{\partial \psi}{\partial \tau} = -H\psi$$

i が消えて、拡散方程式（熱が広がる式）と同じ形になる

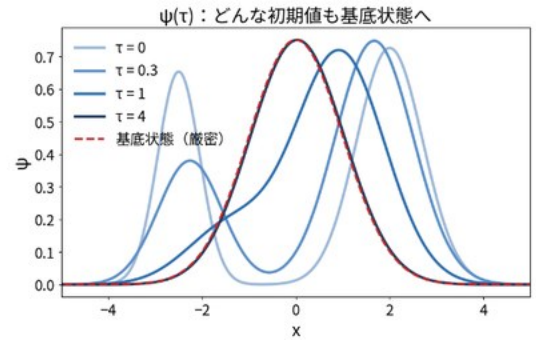
② 固有状態 $H\phi_n = E_n\phi_n$ $(E_0 < E_1 < \cdots)$ で展開して解く

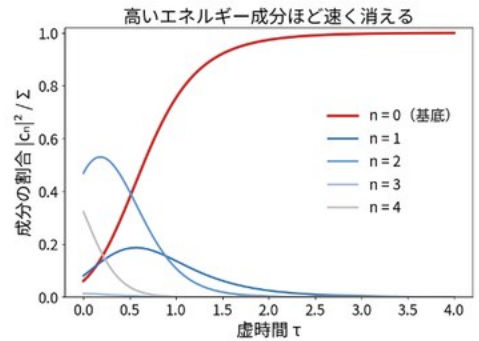
$$\psi(\tau) = \sum_n c_n\, e^{-E_n\tau}\, \phi_n = e^{-E_0\tau}\left[\, c_0\,\phi_0 + \sum_{n\geq 1} c_n\, e^{-(E_n-E_0)\tau}\, \phi_n \right]$$

$E_n - E_0 > 0$ なので $\tau \to \infty$ で第 2 項 → 0。

規格化すると $\psi(\tau)/\|\psi(\tau)\| \to \phi_0$（$c_0 \neq 0$）。

エネルギーの高い成分ほど速く消え、基底状態だけが残る（元の時間 t の e^{-iE_nt} は大きさ 1 で、どの成分も消えない）。





手続き：拡散方程式と同じ形なので、laplacianFoam の陰解法がそのまま使える（全体の大きさも減るので毎回規格化）

① 初期値
ガウス関数など適当な形

→

② 1 ステップ進める
$\frac{\partial \psi}{\partial \tau} = -(H-\mu)\psi$ を完全陰的に解く

→

③ 規格化・μ 更新
$\int |\psi|^2 dV = 1$ に戻し、$\mu = \langle\psi|H|\psi\rangle$

→

④ 収束判定
μ が一定 → 基底状態。実時間の初期値へ

ソースコード（schrodingerFoam.C 抜粋）

laplacianFoam の 1 式から実部・虚部 2 式への書き換え

解く式（シュレーディンガー／GP）

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -D\nabla^2\psi + W\psi, \qquad W = V_{\mathrm{ext}} + g|\psi|^2$$

W：ポテンシャル ＝ 外部ポテンシャル V_{ext}（障壁・トラップ）＋ 粒子間相互作用 $g|\psi|^2$
コードでは場 **W** にまとめ、虚時間は **fvm::SuSp(W − mu, ψ)** で陰的に足す

元の laplacianFoam（拡散方程式）

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (D_T \nabla T)$$

```
fvm::ddt(T) - fvm::laplacian(DT, T)
    == fvOptions(T)
```

実数の場 1 本を完全陰的に解く

今回開発した schrodingerFoam（実部 u・虚部 v の 2 本）

虚時間（mode imaginaryTime） $\dfrac{\partial u}{\partial \tau} = D\nabla^2 u - (W-\mu)\,u$ （v も同じ）

```
// 拡散方程式と同じ形 → 完全陰的
volScalarField W(Vnow + g*(sqr(Psire) + sqr(Psiim)));
solve(fvm::ddt(Psire) - fvm::laplacian(D, Psire) + fvm::SuSp(W - mu, Psire));
solve(fvm::ddt(Psiim) - fvm::laplacian(D, Psiim) + fvm::SuSp(W - mu, Psiim));
// 各ステップ後に ∫|ψ|² を規格化
```

実時間（mode realTime）

$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{2}\left(Hv^{n+1} + Hv^n\right),\ v^{n+1} = v^n - \frac{\Delta t}{2}\left(Hu^{n+1} + Hu^n\right)$

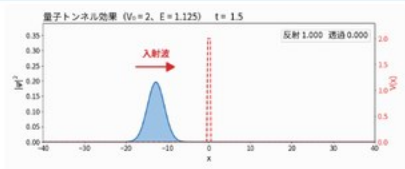
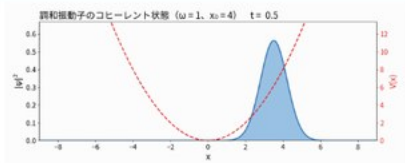
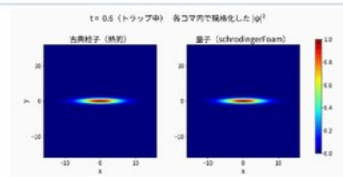
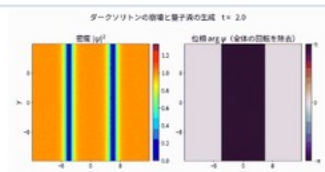
```
// クランク・ニコルソン + Picard 反復
for (int corr = 0; corr < nCorr; ++corr)
{
    volScalarField W(Vnow + g*(sqr(Psire) + sqr(Psiim)) - muEff);
    const volScalarField Hv(-D*fvc::laplacian(Psiim) + W*Psiim);
    Psire = Psire0 + 0.5*dt*(Hv + Hv0);   // 新旧の平均
    W = Vnow + g*(sqr(Psire) + sqr(Psiim)) - muEff;
    const volScalarField Hu(-D*fvc::laplacian(Psire) + W*Psire);
    Psiim = Psiim0 - 0.5*dt*(Hu + Hu0);
}
```

チュートリアル計算例

チュートリアル例題（4 種）

シュレーディンガー方程式 $i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -D\nabla^2\psi + V\psi$　3 例題とも、ノルムの相対変動 10^{-7} 以下

GP 方程式 $i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -D\nabla^2\psi + V\psi + \underline{g|\psi|^2\psi}$　下線：粒子間の相互作用（非線形）

例題	解く方程式	何が見えるか	計算結果
量子トンネル 1 次元	**シュレーディンガー方程式** 線形（g = 0）	古典的には越えられない障壁を、 波束の一部が通り抜ける	
調和振動子 1 次元	**シュレーディンガー方程式** 線形（g = 0）	形を保ったまま、 谷底を中心に往復する	
トラップの開放 2 次元	**シュレーディンガー方程式** 線形（g = 0）	閉じ込めを外すと、 雲の縦横比が反転する	
ダークソリトン 2 次元	**GP 方程式** 非線形（g = 1）	帯状のくぼみが崩れて、 量子渦が生まれる	

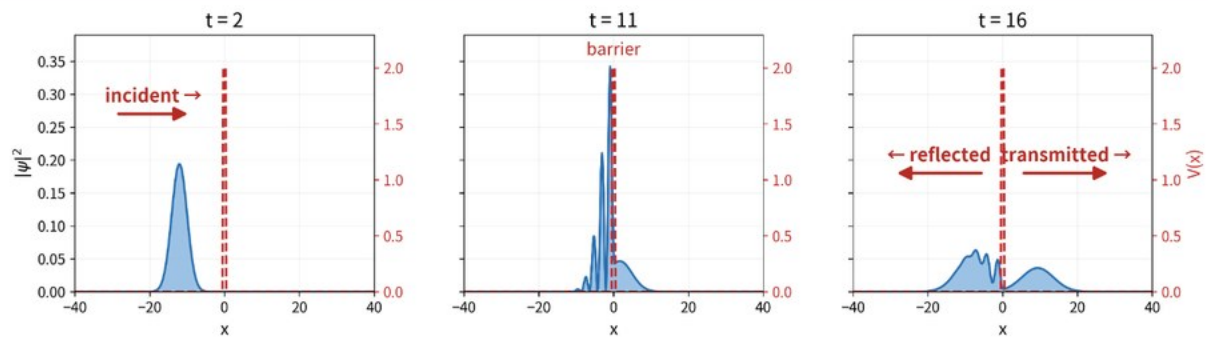
例題 1　量子トンネル効果（1 次元）

障壁を透過する波束（量子トンネル効果）

解く方程式　シュレーディンガー方程式（1 次元、g = 0）　$i\dfrac{\partial \psi}{\partial t} = -D\dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\,\psi$　線形。障壁は右辺の V(x)

ポテンシャル　$V(x) = \begin{cases} V_0 & |x| < a/2 \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$　幅 $a = 0.8$・高さ $V_0 = 2$ の「壁」。波束のエネルギー $E = 1.125 < V_0$ なので、古典粒子なら必ずはね返る

ガウス波束（$x_0 = -15,\ \sigma = 2,\ k_0 = 1.5$）を左から入射



透過率（t = 22）：計算 0.380

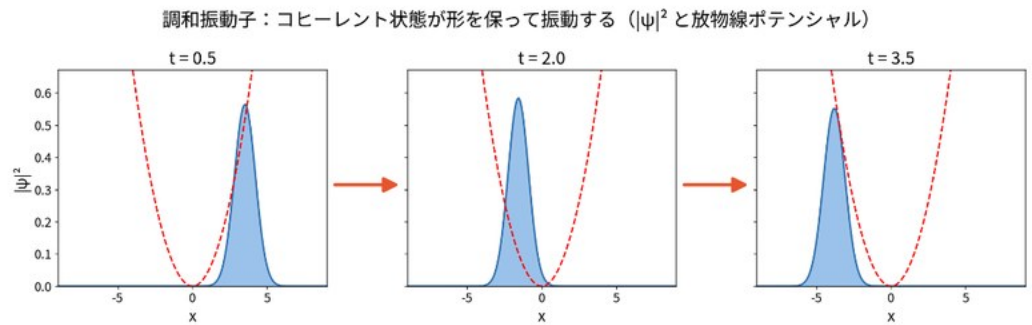
理論（波数分布で重み付け）：0.383

例題 2　調和振動子ポテンシャル（1 次元）

形状を保って往復するコヒーレント状態

解く方程式　シュレーディンガー方程式（1 次元、g = 0）　$i\dfrac{\partial \psi}{\partial t} = -D\dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\,\psi$　線形。ばねは右辺の V(x)

ポテンシャル　$V(x) = \frac{1}{2}\,\omega^2 x^2 \quad (\omega = 1)$　ばねのポテンシャル。底からずれるほど強く引き戻す（力 $F = -\omega^2 x$、フックの法則）。基底状態を $x_0 = 4$ ずらして初期値に



なぜ調和振動子を例題にするのか

① どんな安定点も、近くでは放物線

$V(x) \approx V(x_e) + \frac{1}{2}V''(x_e)(x - x_e)^2$
小さな振動は、分子振動も格子振動もすべてこの形

② 解析解があり、検証に使える

エネルギー準位 $E_n = \omega\,(n + \frac{1}{2})$ が等間隔。数値解を厳密解と比べられる

③ 古典の運動と厳密に一致

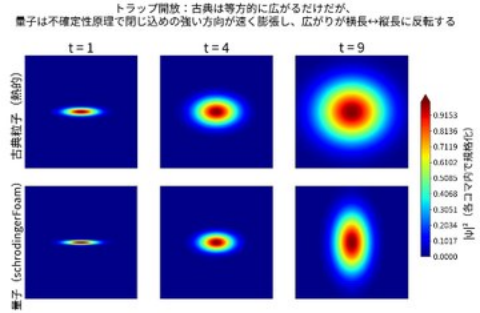
準位が等間隔なので波束は崩れず、$\langle x \rangle = x_0 \cos \omega t$（ばねの往復運動そのもの）

例題 3　トラップの開放（2 次元）

トラップ開放後の縦横比の反転（不確定性原理）

解く方程式　シュレーディンガー方程式（2 次元、g = 0）　$i\dfrac{\partial \psi}{\partial t} = -D\nabla^2\psi + V(x,y,t)\,\psi$　線形。t = 2 で V を 0 にする

ポテンシャル　$V = \begin{cases} \frac{1}{2}(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2) & t < 2 \\ 0 & t \geq 2 \end{cases}$　x 方向にゆるく（$\omega_x = 0.03125$）、y 方向にきつい（$\omega_y = 2$）楕円の「お椀」に閉じ込め、$t = 2$ でお椀を取り去る（自由膨張）



意図：同じ横長の雲でも、古典と量子で広がり方が逆になる（$\tau = t - 2$）。
計算の縦横比は解析解どおり t ≈ 6 で 1 になり、その後縦長に反転した。

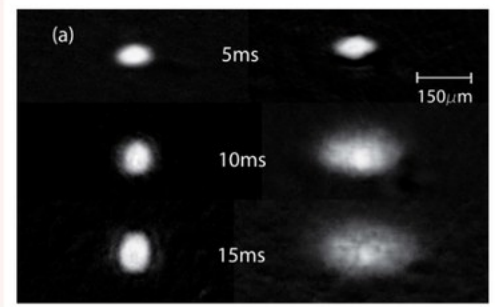
古典粒子：丸くなるだけ

$$x_j(t) = x_{j0} + v_j\tau \;\Rightarrow\; \sigma_j^2 = \sigma_{j0}^2 + \sigma_v^2\tau^2$$

量子：きついy方向ほど速く広がる

$$\Delta p_j = \frac{\hbar}{2\sigma_{j0}} \;\Rightarrow\; \sigma_j = \sigma_{j0}\sqrt{1 + (\omega_j\tau)^2}$$

先行研究：量子乱流の BEC は反転しない



左：通常の BEC → 縦横比が**反転**（今回の計算と同じ）
右：量子乱流の BEC → **形を保ったまま膨張**
仕組みはまだ未解明 → 次の研究テーマ（17 ページ）

図：E. A. L. Henn et al., Phys. Rev. Lett. 103, 045301 (2009)

例題 4　ダークソリトンからの量子渦生成（2 次元、GP 方程式 g = 1）

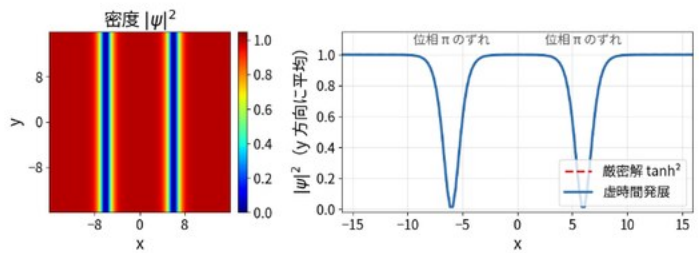
ダークソリトンの崩壊と量子渦の生成

解く方程式　GP 方程式（2 次元、g = 1）　$i\dfrac{\partial\psi}{\partial t} = -D\nabla^2\psi + V_{\mathrm{ext}}\psi + g|\psi|^2\psi$　非線形。第 3 項が粒子間の相互作用

ポテンシャル　$V_{\mathrm{ext}} = 0, \qquad W = g|\psi|^2 \ \ (g = 1)$　外からの力はなし（周期境界）。粒子どうしの反発 $g|\psi|^2$ が「自分自身が作るポテンシャル」になり、密度の高い所ほど押し返す

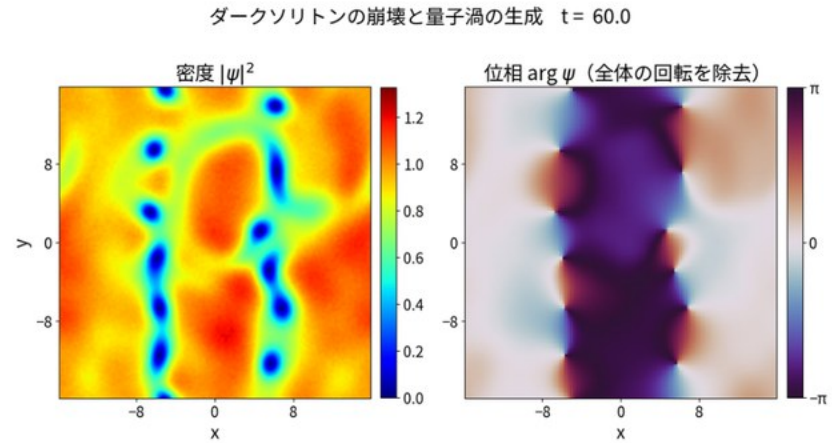
① 初期状態：位相を固定した虚時間発展で作る

作る初期波形　$\psi_0 = \tanh\frac{x+x_0}{w}\ \tanh\frac{x-x_0}{w}$　2 本のダークソリトン　$(w = 1,\ x_0 = 6)$



密度 1・2 本の間だけ位相 π の粗い初期値から、**位相を固定して密度だけを緩和** → 上の初期波形に収束（差 0.004、$\mu \to 0.9995 \approx gn_0$）。位相を固定しないと、ダークソリトン（励起状態）は消えて一様な基底状態になる。

② 白色ノイズ（振幅 10^{-2}）を加えて実時間発展

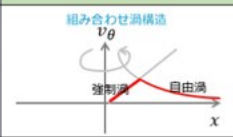
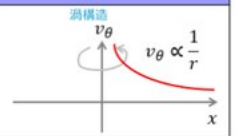


巻き数 ±1 の量子渦：t = 60 で 12 個、t = 100 で 10 個

今後の展開

量子流体と古典流体の比較、KS-DFT への展開

① アナロジー研究：古典流体と量子流体

	古典流体	量子流体
名前	ランキン渦	量子渦
周方向の速度		
循環	連続 （任意の値をとれる）	循環量子$\kappa = \frac{h}{m}$で量子化
渦芯	太さがあいまい	渦芯が明確
安定性	粘性によって、 生成消滅・拡散が起こる	安定に存在する 安定な位相欠陥

古典：循環は任意、粘性で拡散

量子：循環が $\kappa = h/m$ に量子化

GP：粘性項なし、**量子圧力項**あり

$$\text{NS:}\quad \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu\nabla^2\boldsymbol{v}$$

$$\text{GP:}\quad \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = -\frac{\nabla p}{mn} - \frac{\nabla V}{m} + \frac{1}{m}\nabla\left(\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)$$

② KS-DFT：別ソルバ ksdftFoam を試作中

$$\left[-\tfrac{1}{2}\nabla^2 + V_{\text{ext}} + V_H[n] + V_{xc}[n]\right]\psi_i = \varepsilon_i\psi_i$$

$n = \sum_i |\psi_i|^2$,　　$\nabla^2 V_H = -4\pi n$　密度で V が変わる → 自己無撞着（SCF）反復

原子（ソフト Coulomb）		64^3	外挿	参照解
H（Coulomb のみ）	ε	−0.38388	−0.38093	−0.38087
He（＋Hartree）	E	−1.14917	−1.1426	−1.1418
He（＋LDA 交換）	E	−1.62681	−1.6163	−1.6147

単位 Hartree。同じモデルの径方向参照解と 2 次精度で一致。交換項で自己相互作用誤差が補正される。純 Coulomb での文献値比較はこれから

③ 有限温度では常流体成分との力の受け渡しを実装し、量子流体と古典流体の連成も OpenFOAM 内で扱う

まとめ

schrodingerFoam の開発と検証

① 複素波動関数を実部・虚部の 2 本の実数場に分け、既存の有限体積オペレータをそのまま流用

② 前進オイラーは $|G| > 1$ で発散。クランク・ニコルソン法でノルムを保存

③ 虚時間発展は拡散方程式と同じ形 → 完全陰的に基底状態を作成。実時間とモード切替で 1 つのソルバに

④ トンネル効果・調和振動子・トラップ開放・量子渦の 4 例題をチュートリアルとして整備

今後：GP 方程式による量子流体（量子渦の生成・崩壊など）の計算を進める